

Clasa 11P1 · S16

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Repararea pârghiilor, camelor, excentricelor, crucilor de Malta, culiselor și clichetelor. Mecanismul șurub-piuliță

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 13 (S16) (sursa: p. 61–65)

p. 7–10 Manual (ed. elev) – S16 · Repararea pârghiilor, camelor, crucilor de Malta, culiselor. Mecanismul șurub-piuliță (sursa: p. 58–61)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 13 · S16***Repararea pârghiilor, camelor, crucilor de Malta, culiselor. Mecanismul șurub-piuliță*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Repararea organelor de mașini și a mecanismelor · planificată în S10–S17 (LT 32 h, IP 40 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Repararea lagărelor de alunecare · 4.2. Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; 4.3. Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; 4.4. Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate · 4.5. Repararea angrenajelor melcate; 4.6. Repararea pârghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, culiselor, mecanismelor cu clichet; 4.7. Repararea mecanismelor șurub-piuliță · 4.8. Repararea mecanismelor roată dințată–cremalieră; 4.9. Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă · 4.10. Repararea mecanismelor cu culisă; 4.11. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Repararea pârghiilor, camelor, crucilor de Malta, culiselor. Mecanismul șurub-piuliță
Săptămâna / programul	S16 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 14.01.2027, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 14.01.2027, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 15.01.2027, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 15.01.2027, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 58–61
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 27 (clusterelor G, H, I, J)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.4. Repararea organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor: Repararea lagărelor de alunecare; Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate; Repararea angrenajelor melcate; Repararea pârghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, a culiselor, a mecanismelor cu clichet; Repararea mecanismelor șurub-piuliță; Repararea mecanismelor roată dințată–cremalieră; Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă; Repararea mecanismelor cu culisă; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor.
Abilități	8.2.12. Executarea operațiilor — de reparare ale mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor 8.2.13. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.14. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor 8.2.15. Alegerea și pregătirea sculelor, dispozitivelor și utilajelor pentru repararea pieselor cu suprafețe de ghidare 8.2.16. Executarea operațiilor de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare prin tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare. 8.2.17. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.18. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.19. Executarea reparării pompelor: cu pistoane radiale, cu pistoane axiale, cu roți dințate, cu

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	palette 8.2.20. Executarea reparării motoarelor hidraulice: alezarea și rodarea cilindrilor, înlocuirea garniturilor, înlocuirea robinetilor de comandă și a supapelor 8.2.21. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.22. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Repararea pârgărilor, camelor, excentricelor, crucilor de Malta, culiselor și clichetelor. Mecanismul șurub-piuliță”;
- O2 – (LT) să aplice: jocul la camă se reglează cu lera, cu tachetul pe cercul de bază;
- O3 – (LT) să aplice: crucea de Malta: jocul bolț-canal, uzura canalelor, lagărele, ungerea;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Măsurarea jocului mort și a jocului camă-culbutor”, respectând criteriul: jocul camă-culbutor a fost măsurat pe cercul de bază;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Montarea mecanismului șurub-piuliță. Întreținerea mecanismului cu cruce de Malta. Montarea mecanismului cu camă plană”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: șurubul se rotește uniform, fără puncte tari, pe toată cursa;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 58–61 SDV, utilaje și materiale: sanie cu șurub și piuliță secționată (stand) sau sania transversală a strungului; standul cu camă, tachet și culbutor (sau chiulasa didactică); ceas comparator cu suport magnetic, lere 0,05–0,50 mm, chei, șurubelnițe; mecanism șurub-piuliță (menghină de mașină, sanie sau presă cu șurub); șuruburi, piulițe, șaibe Grower și stelte, cheie dinamometrică; mecanism cu cruce de Malta (stand); unsoare, ulei, pompă de gresare, lavete; stand cu camă plană, tachet, culbutor; lere; ceas comparator; vaselină, lavete, chei adecvate tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S10–S17); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Repararea pârghiilor, camelor, excentricelor, crucilor de Malta, culiselor și clichetelor. Mecanismul șurub-piuliță · 4 h · manual p. 58–61

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: După vacanța de iarnă, la laborator treci prin mecanismele care transformă mișcarea – ce se uzează la fiecare și cum se reglează jocul; în atelier montezi mecanismul șurub-piuliță, întreții crucea de Malta și reglezi jocul la cama plană – temele de examen n...	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – profilul; jocul camă–culbutor reglat cu lera; jocul axului în bloc – jocul bolț–canal, lagărele de susținere, gradul de uzură, ungerea – jocul, rectilinitatea, ungerea; piatra (mai moale) se înlocuiește, culisa se răzuiește sau se rectifică – Jocul dintre camă și culbutor se reglează cu lera, cu mecanismul adus în poziția prescrisă – tachetul pe cercul de bază al camei (partea fără ridicare). Joc prea mic: elementul acționat nu se așază complet, apar uzura și pierderea etanșeității; joc prea mare... – Fig. 14. Mecanismul cu camă, tachet și culbutor; jocul se reglează pe cercul de bază	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Măsurarea jocului mort și a jocului camă–culbutor” – Măsoară jocul mort la mecanismul șurub-piuliță al unei sanii și jocul camă–culbutor pe standul cu camă, și le reglezi. – NSSM: Utilajele sunt oprite și blocate; mecanismele se rotesc manual. 1) Montează comparatorul cu palpatorul pe sanie; rotește maneta într-un sens până sania se mișcă, apoi în sens invers; numără diviziunile până la pornirea saniei (sau citește direct comparatorul). 2) Reglează piulița secționată și remăsoară. 3) La standul cu camă: rotește arborele până tachetul ajunge pe cercul de bază; măsoară jocul cu lera (lera trebuie să treacă cu frecare ușoară). 4) Reglează jocul cu șurubul de reglaj și contrapiulița; strânge contrapiulița ținând șurubul; remăsoară. 5) Verifică jocul la toate camele, pe rând.	Sarcina: Completează fișa; explică de ce jocul se remăsoară după strângerea contrapiuliței. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Jocul la camă se reglează cu lera, cu tachetul pe cercul de bază. – Crucea de Malta: jocul bolț–canal, uzura canalelor, lagărele, ungerea.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Jocul mort = diviziuni × valoarea diviziunii; se reglează piulița secționată. – Piesa mai moale (piatra de culisă, piulița de bronz) se înlocuiește. ? De ce se reglează jocul dintre camă și culbutor cu tachetul pe cercul de bază? ? Ce verifici la întreținerea unui mecanism cu cruce de Malta?			
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 58–61).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Montarea mecanismului șurub-piuliță. Întreținerea mecanismului cu cruce de Malta. Montarea mecanismului cu camă plană · 5 h · manual p. 58–61

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește temele de examen nr. 10 (montarea mecanismului șurub-piuliță), nr. 15 (întreținerea mecanismului cu cruce de Malta) și nr. 16 (montarea mecanismului cu camă plană). – NSSM/PSI: Mecanismele se rotesc manual; degetele se țin departe de bolțul conducător și de canalele crucii. – NSSM/PSI: Uleiul și unsoarea în exces se șterg; lavetele merg la deșeuri periculoase.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: mecanism șurub-piuliță (menghină de mașină, sanie sau presă cu șurub); șuruburi, piulițe, șaibe Grower și stelte, cheie dinamometrică; mecanism cu cruce de Malta (stand); unsoare, ulei, pompă de gresare, lavete; stand cu camă plană, tachet, culbutor; lere; ceas comparator; vaselină, lavete, chei adecvate.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pași din manual: 1) Tema 10. Alege SDV-urile; centrează piesele (lagărele șurubului coaxiale cu piulița); fixează șurubul în locaș și înșurubează cu mâna în găurile filetate; înșurubează piulița, strânge-o cu cheia potrivită; verifică strângerea corectă și rotirea uniformă pe toată cursa. 2) Tema 15. Verifică lagărele de susținere (joc, zgomot); verifică jocul dintre bolțul conducător și canalele crucii (lere) și gradul de uzură al ansamblului; unge lagărele și fusurile; verifică supapa (dispozitivul) de presiune a sistemului de ungere, dacă mecanismul o are. 3) Tema 16. Verifică tipul și profilul camei (uzuri, ciupituri); reglează jocul dintre camă și culbutor cu lera; verifică construcția mecanismului (tachetul, ghidajul lui); verifică jocul axului în bloc. 4) Completează fișa de constatare pentru fiecare mecanism.	Sarcina: Rotație pe trei posturi; fiecare elev execută cronometrat una dintre teme și se autoevaluează. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Șurubul se rotește uniform, fără puncte tari, pe toată cursa. ☐ Jocurile măsurate sunt consemnate și comparate cu cele prescrise. ☐ Mecanismele sunt unse corect, fără exces.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 58–61): Jocul la camă se reglează cu lera, cu tachetul pe cercul de / Crucea de Malta: jocul bolț-canal, uzura canalelor, lagărele,
B – consolidare	1) De ce se reglează jocul dintre camă și culbutor cu tachetul pe cercul de bază? 2) Ce verifici la întreținerea unui mecanism cu cruce de Malta? 3) Cum se reglează jocul mort la un mecanism șurub-piuliță?
A – performanță	De ce trebuie centrate piesele la montarea mecanismului șurub-piuliță? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa; explică de ce jocul se remăsoară după strângerea contrapiuliței.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 58–61) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S16 · Repararea pârghiilor, camelor, crucilor de Malta, culiselor. Mecanismul șurub-piuliță

Firul săptămânii: După vacanța de iarnă, la laborator treci prin mecanismele care transformă mișcarea – ce se uzează la fiecare și cum se reglează jocul; în atelier montezi mecanismul șurub-piuliță, întreții crucea de Malta și reglezi jocul la cama plană – temele de examen nr. 10, 15 și 16.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

Repararea pârghiilor, camelor, excentricelor, crucilor de Malta, culiselor și clichetelor. Mecanismul șurub-piuliță

Rezultate ale învățării: C 8.1.4. · A 8.2.12.–8.2.22., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Mecanismul	Ce se uzează	Ce se verifică și se reglează
pârghii și articulații	bolțurile și bușele articulațiilor	jocul în articulație; se înlocuiesc bușele și bolțurile
mecanism cu camă	profilul camei, tachtetul, culbutorul	profilul; jocul camă–culbutor reglat cu lera; jocul axului în bloc
mecanism cu excentric	excentricul și colierul	jocul, ungerea, fixarea
cruce de Malta	flancurile canalelor, bolțul conducător, discul de blocare	jocul bolț–canal, lagărele de susținere, gradul de uzură, ungerea
culisă (piatră de culisă)	suprafețele de ghidare ale culisei și ale pietrei	jocul, rectilinitatea, ungerea; piatra (mai moale) se înlocuiește, culisa se răzuiește sau se rectifică
mecanism cu clichet	dintele roții de clichet și vârful clichetului	prinderea sigură, arcul de apăsare, uzura vârfului

Mecanismul cu camă plană (tema 16)

Jocul dintre camă și culbutor se reglează cu **lera**, cu mecanismul adus în poziția prescrisă – **tachtetul pe cercul de bază** al camei (partea fără ridicare). Joc prea mic: elementul acționat nu se așază complet, apar uzura și pierderea etanșeității; joc prea mare: lovituri, zgomot, uzura rapidă a profilului. Se verifică și tipul și profilul camei (uzura vârfului, ciupituri), construcția tachtetului și **jocul axului în bloc** (radial – comparator; axial – lere sau comparator).

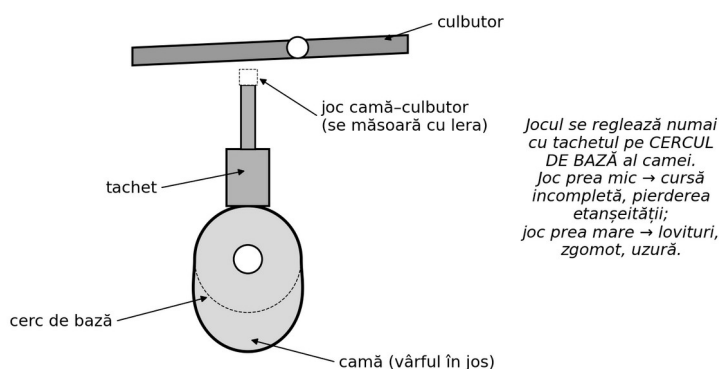


Fig. 14. Mecanismul cu camă, tachtet și culbutor; jocul se reglează pe cercul de bază

Crucea de Malta (tema 15)

Transformă rotația continuă a elementului conducător în rotație intermitentă a crucii (de exemplu la mesele rotative de divizare). Bolțul conducător intră în canalul crucii și o rotește un sfert de tură (la 4 canale), apoi discul de blocare o ține fixă. Întreținerea: verificarea lagărelor de susținere, a jocului dintre bolț și canal, a uzurii flancurilor canalelor și a discului de blocare, ungerea lagărelor și a fusurilor.

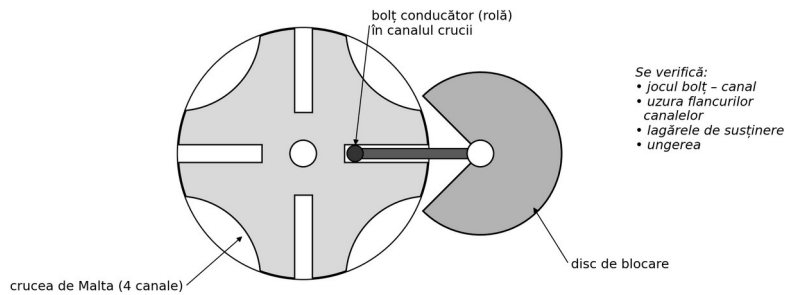


Fig. 15. Mecanismul cu cruce de Malta cu 4 canale

Mecanismul șurub-piuliță (tema 10)

Transformă rotația în translație (avansurile mașinilor-unelte, prese, cricuri, menghine). Uzura flancurilor filetului apare ca **joc mort**: maneta se rotește fără ca sania să se deplaseze. Remedierea: la **piulița secționată**, cele două jumătăți se apropie cu pana sau șurubul de reglaj până când jocul mort, citit pe tamburul gradat, scade la valoarea admisă, fără ca momentul de rotire să crească exagerat. Când reglajul nu mai are efect se înlocuiește piulița (de regulă din bronz); dacă și șurubul are flancurile uzate sau este încovoiat, se înlocuiește și el. La montare, piesele se **centrează** (șurubul coaxial cu piulița și cu lagărele, altfel se blochează), șurubul se înșurubează întâi cu mâna, strângerile se fac cu cheia potrivită, iar la final se verifică rotirea uniformă pe toată cursa.

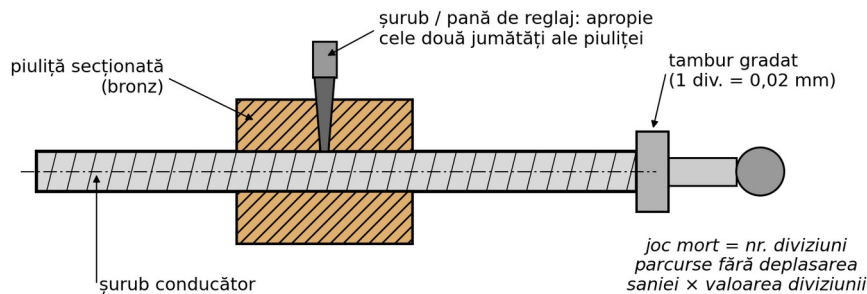


Fig. 16. Mecanismul șurub-piuliță cu piuliță secționată reglabilă

Aplicație rezolvată. Tamburul saniei transversale se rotește 12 diviziuni înainte ca sania să pornească; 1 diviziune = 0,02 mm; jocul mort admis 0,05 mm. Jocul mort efectiv = $12 \times 0,02 = 0,24 \text{ mm}$, de aproape cinci ori mai mare. Se reglează întâi piulița secționată, în trepte, remăsurând; se reglează și pana ghidajului (o parte din joc poate veni din ghidaj). Dacă jocul rămâne peste 0,05 mm, se înlocuiește piulița din bronz și, la nevoie, șurubul.

Reține

- Jocul la camă se reglează cu lera, cu tachelul pe cercul de bază.
- Crucea de Malta: jocul bolț-canal, uzura canalelor, lagărele, ungerea.
- Jocul mort = diviziuni $\times$ valoarea diviziunii; se reglează piulița secționată.
- Piesa mai moale (piatra de culisă, piulița de bronz) se înlocuiește.

Întrebări

1. De ce se reglează jocul dintre camă și culbutor cu tachelul pe cercul de bază?
2. Ce verifici la întreținerea unui mecanism cu cruce de Malta?
3. Cum se reglează jocul mort la un mecanism șurub-piuliță?
4. De ce trebuie centrate piesele la montarea mecanismului șurub-piuliță?

Lucrarea de laborator: Măsurarea jocului mort și a jocului camă-culbutor

Scopul lucrării: Măsoară jocul mort la mecanismul șurub-piuliță al unei sanii și jocul camă-culbutor pe standul cu camă, și le reglezi.

SDV-uri, aparate, materiale

- sanie cu șurub și piuliță secționată (stand) sau sania transversală a strungului
- standul cu camă, tachet și culbutor (sau chiulasa didactică)
- ceas comparator cu suport magnetic, lere 0,05–0,50 mm, chei, șurubelnițe

Securitate și sănătate în muncă

 Utilajele sunt oprite și blocate; mecanismele se rotesc manual.

Desfășurarea lucrării

1. Montează comparatorul cu palpatorul pe sanie; rotește maneta într-un sens până sania se mișcă, apoi în sens invers; numără diviziunile până la pornirea saniei (sau citește direct comparatorul).
2. Reglează piulița secționată și remăsoară.
3. La standul cu camă: rotește arborele până tachetul ajunge pe cercul de bază; măsoară jocul cu lera (lera trebuie să treacă cu frecare ușoară).
4. Reglează jocul cu șurubul de reglaj și contrapiulița; strânge contrapiulița ținând șurubul; remăsoară.
5. Verifică jocul la toate camele, pe rând.

Fișa de lucru

Joc mort: inițial div. = mm; după reglare mm; admis mm

Joc camă-culbutor: prescris mm; măsurat: C1 C2 C3 C4; după reglare:

Sarcina de lucru

Completează fișa; explică de ce jocul se remăsoară după strângerea contrapiuliței.

Controlul lucrării

- ☐ Jocul camă-culbutor a fost măsurat pe cercul de bază.
- ☐ Valorile finale sunt în limitele prescrise.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

Montarea mecanismului șurub-piuliță. Întreținerea mecanismului cu cruce de Malta. Montarea mecanismului cu camă plană

Rezultate ale învățării: C 8.1.4. · A 8.2.12.–8.2.22., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește temele 10, 15, 16

Scopul lucrării: Pregătește temele de examen nr. 10 (montarea mecanismului șurub-piuliță), nr. 15 (întreținerea mecanismului cu cruce de Malta) și nr. 16 (montarea mecanismului cu camă plană).

SDV-uri, aparate, materiale

- mecanism șurub-piuliță (menghină de mașină, sanie sau presă cu șurub); șuruburi, piulițe, șaibe Grower și stelate, cheie dinamometrică
- mecanism cu cruce de Malta (stand); unsoare, ulei, pompă de gresare, lavete
- stand cu camă plană, tachet, culbutor; lere; ceas comparator
- vaselină, lavete, chei adecvate

Securitate și sănătate în muncă

 Mecanismele se rotesc manual; degetele se țin departe de bolțul conducător și de canalele crucii.

 Uleiul și unsoarea în exces se șterg; lavetele merg la deșeuri periculoase.

Desfășurarea lucrării

1. **Tema 10.** Alege SDV-urile; centrează piesele (lagărele șurubului coaxiale cu piulița); fixează șurubul în locaș și înșurubează cu mâna în găurile filetate; înșurubează piulița, strânge-o cu cheia potrivită; verifică strângerea corectă și rotirea uniformă pe toată cursa.

2. **Tema 15.** Verifică lagărele de susținere (joc, zgomot); verifică jocul dintre bolțul conducător și canalele crucii (lere) și gradul de uzură al ansamblului; unge lagărele și fusurile; verifică supapa (dispozitivul) de presiune a sistemului de ungere, dacă mecanismul o are.
3. **Tema 16.** Verifică tipul și profilul camei (uzuri, ciupituri); reglează jocul dintre camă și culbutor cu lera; verifică construcția mecanismului (tachetul, ghidajul lui); verifică jocul axului în bloc.
4. Completează fișa de constatare pentru fiecare mecanism.

Fișa de lucru

Grila temei 16 (montarea mecanismului cu camă plană)

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Verificarea tipului și a profilului camei	10 p	
Reglarea jocului dintre camă și culbutor	10 p	
Verificarea construcției mecanismului (tachetului)	10 p	
Verificarea jocului axului în bloc	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității reglării jocului dintre camă și culbutor 5 p · descrierea verificării jocului axului în bloc 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Tema 10 – criteriul 2: centrarea pieselor 10 p · fixarea șurubului și înșurubarea cu mâna 10 p · înșurubarea piuliței 5 p · strângerea cu cheile 5 p · verificarea strângerii corecte 10 p · SSM 10 p. **Tema 15** – lagărele de susținere 5 p · jocurile conducător–condus 5 p · gradul de uzură 10 p · ungerea lagărelor și fusurilor 10 p · supapa de presiune 10 p · SSM 10 p.

Sarcina de lucru

Rotație pe trei posturi; fiecare elev execută cronometrat una dintre teme și se autoevaluează.

Controlul lucrării

- ☐ Șurubul se rotește uniform, fără puncte tari, pe toată cursa.
- ☐ Jocurile măsurate sunt consemnate și comparate cu cele prescrise.
- ☐ Mecanismele sunt unse corect, fără exces.